

3. Завдання з Tableau

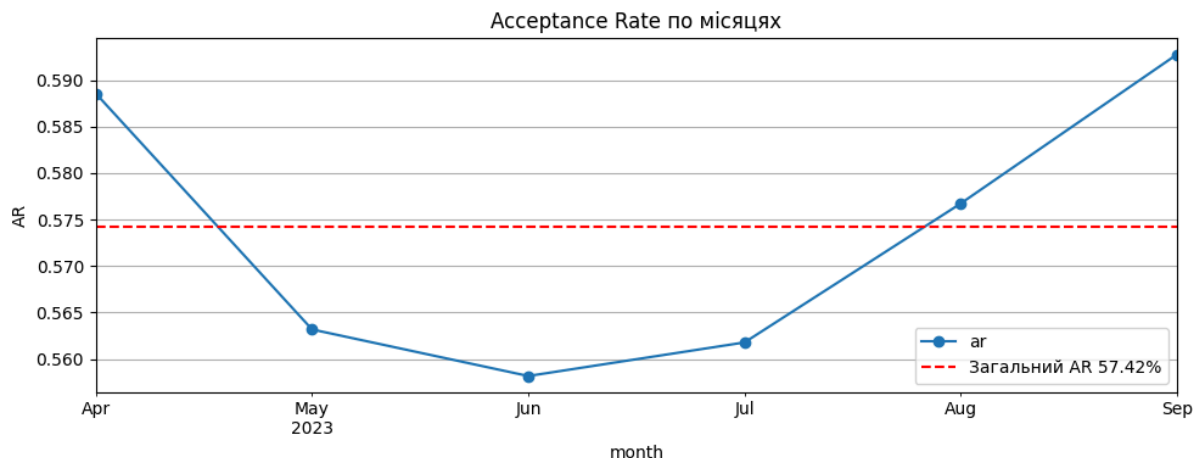
Посилання на Tableau Public:

<https://public.tableau.com/app/profile/maksym.melnyk3103/viz/PaymentAcceptanceRateDashboard/Dashboard1>

Посилання на GitHub: https://github.com/MaksymMl/test_task_sl

Датасет охоплює 6 місяців платіжних транзакцій з квітня по вересень 2023 року. Перед аналізом дані були очищені: некоректні дати (наприклад, 31 квітня, 31 червня, 31 вересня – яких не існує в календарі) були замінені на останній реальний день відповідного місяця з часом 23:59:59. Також з розрахунку AR були виключені транзакції зі статусами `created` і `verify` – вони ще в процесі обробки і не відображають фінальний результат. Загальний Acceptance Rate (AR) за період становить **57.42%** – тобто трохи більше половини всіх спроб оплати були успішно проведені.

Динаміка по місяцях: AR знизився з 58.86% у квітні до мінімуму 55.82% у червні, після чого поступово відновився до 59.28% у вересні. Це свідчить про тимчасове погіршення прохідності платежів у Q2 2023 з подальшим стабільним відновленням у Q3.



Sheet 1

			Date Period					
Cut..F	SubCut..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
Total	Total	Acceptance Rate	58,86%	56,32%	55,82%	56,18%	57,67%	59,28%
		count_orders	110 361	122 369	135 872	130 238	156 097	171 126
		count_emails	102 364	113 039	125 683	122 531	148 895	163 942

Розріз по order_type

			Date Period					
Cut ..	SubCut..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
first	Total	Acceptance Rate	53,99%	51,97%	55,89%	60,99%	62,01%	63,92%
		count_orders	40 171	47 179	53 516	43 320	58 182	84 825
		count_emails	36 936	42 815	48 509	39 946	53 365	78 088
token	Total	Acceptance Rate	63,56%	59,05%	55,77%	53,78%	55,10%	54,71%
		count_orders	68 065	75 190	82 356	86 918	97 915	86 301
		count_emails	63 835	70 224	77 174	82 585	95 530	85 854

First-платежі зростали з 53.99% до 63.92%, token – падали з 63.56% до 54.71%. Загальне падіння AR у Q2 спричинене токеними платежами. Гіпотеза: токени карток застарівають або витікають, що збільшує відмови в recurring-транзакціях. Щоб перевірити це, розглянемо розріз по merchant_token_type.

Розріз по merchant_token_type

			Date Period					
Cut ..	SubCut Di..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
token	1-click	Acceptance Rate	85,70%	86,60%	85,70%	86,49%	86,71%	84,72%
		count_orders	11 277	12 799	13 800	11 868	13 419	15 047
		count_emails	7 047	7 833	8 618	7 535	11 034	14 600
	recurring	Acceptance Rate	59,17%	53,39%	49,74%	48,61%	50,08%	48,36%
		count_orders	56 788	62 391	68 556	75 050	84 496	71 254
		count_emails	56 788	62 391	68 556	75 050	84 496	71 254

1-click стабільно 85-86%, recurring падає з 59.17% до 48.36%. Саме recurring тягне token-AR вниз. Гіпотеза: картки в підписах застарівають і без оновлення токену відмови накопичуються. Щоб перевірити, подивимось на payment_source всередині кожного типу токену.

Розріз по payment_source всередині token

			Date Period					
Cut Di..	SubCut Di..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
first	apple-pay	Acceptance Rate	62,53%	57,94%	63,33%	67,18%	67,64%	68,37%
		count_orders	7 599	10 506	13 459	12 448	17 864	27 751
		count_emails	6 745	9 161	11 990	11 365	16 267	25 080
	card	Acceptance Rate	52,10%	50,94%	54,53%	58,39%	59,76%	62,60%
		count_orders	27 562	30 183	31 353	23 233	29 891	43 923
		count_emails	25 626	27 863	28 911	21 610	27 609	41 049
	google-pay	Acceptance Rate	51,44%	47,09%	49,29%	58,82%	58,79%	58,94%
		count_orders	5 010	6 490	8 704	7 639	10 427	13 151
		count_emails	4 565	5 791	7 608	6 971	9 489	11 959
token	apple-pay	Acceptance Rate	59,35%	58,80%	56,97%	55,32%	55,42%	55,55%
		count_orders	5 757	8 569	12 201	15 696	20 432	21 529
		count_emails	5 039	7 569	10 965	14 540	19 826	21 422
	card	Acceptance Rate	64,32%	59,25%	56,72%	54,70%	54,94%	54,55%
		count_orders	59 551	62 679	63 427	62 318	67 184	55 311
		count_emails	56 449	59 273	60 250	59 945	65 806	55 033
	google-pay	Acceptance Rate	56,04%	56,24%	44,62%	44,62%	55,52%	53,68%
		count_orders	2 757	3 942	6 728	8 904	10 299	9 461
		count_emails	2 347	3 382	5 959	8 100	9 898	9 399

Card домінує за обсягом і падає з 64.32% до 54.55% – це головний драйвер деградації. Apple-pay знижується з 59.35% до 55.55%. Google-pay провалився у червні-липні до 44.62% при зростанні обсягу транзакцій з 2.7k до 9.5k – відчутні втрати в абсолютних числах. Порівняння з first підтверджує: по всіх каналах first-AR зростає, token – падає. Проблема не в каналі оплати, а в recurring-списаннях по застарілих токенах без механізму актуалізації. Далі перевіримо вплив 3DS на AR.

Розріз по is_secured всередині order_type

Sheet 1			Date Period					
Cut Di..	SubCut..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
false	first	Acceptance Rate	65,30%	60,17%	64,21%	69,26%	69,83%	70,16%
		count_orders	26 100	33 805	38 493	32 003	47 647	71 641
		count_emails	24 149	30 692	35 085	29 772	44 322	66 550
	token	Acceptance Rate	63,63%	59,21%	55,92%	53,95%	55,32%	54,90%
		count_orders	67 990	74 977	82 128	86 638	97 530	86 003
		count_emails	63 769	70 029	76 973	82 324	95 180	85 559
true	first	Acceptance Rate	33,02%	31,25%	34,57%	37,62%	26,62%	30,00%
		count_orders	14 071	13 374	15 023	11 317	10 535	13 184
		count_emails	12 787	12 123	13 424	10 174	9 043	11 538
	token	Acceptance Rate	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		count_orders	75	213	228	280	385	298
		count_emails	66	195	201	261	350	295

Без 3DS зосереджений основний обсяг: token тут падає з 63.63% до 54.90% при обсязі 68-97k транзакцій на місяць – це найвідчутніше падіння в абсолютних числах і головний драйвер загальної деградації AR. First без 3DS навпаки зростає до 70.16%. З 3DS обсяги значно менші: first показує 30% AR, token – 0% через некоректну конфігурацію, але через малий обсяг суттєво не впливають на загальну картину. Далі подивимось на розріз по помилкам у recurring.

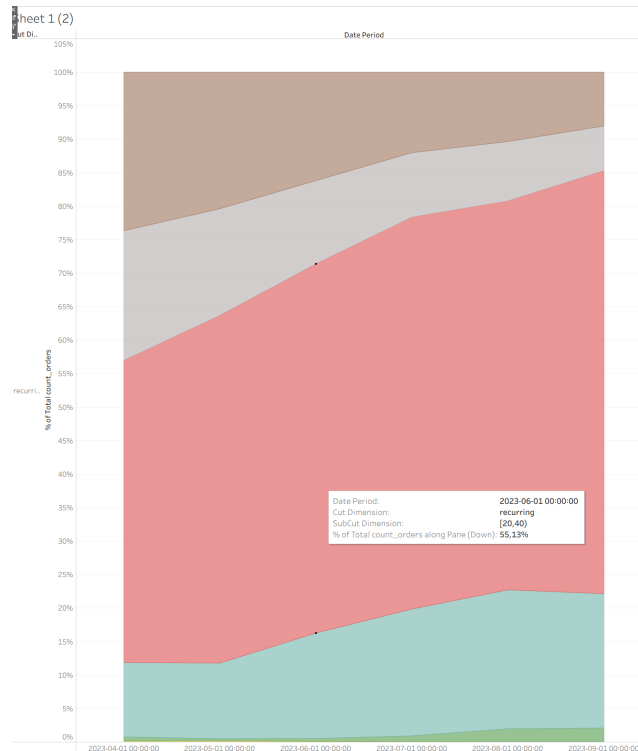
Розріз по помилкам у recurring

Sheet 1			Date Period					
Cut Dime..	SubCut Dimen..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
recurring	Insufficient funds	count_orders	10 795	12 222	13 887	15 692	17 805	16 326
		count_emails	10 795	12 222	13 887	15 692	17 805	16 326
	Do not honor	count_orders	1 664	2 390	3 465	4 584	6 251	5 325
		count_emails	1 664	2 390	3 465	4 584	6 251	5 325
	Suspected Fraud	count_orders	2 218	3 046	4 289	5 423	6 247	5 214
		count_emails	2 218	3 046	4 289	5 423	6 247	5 214
	Card is blocked	count_orders	1 687	2 045	1 571	1 764	2 878	2 306
		count_emails	1 687	2 045	1 571	1 764	2 878	2 306
	Transaction is declined by iss..	count_orders	1 306	1 446	2 658	2 810	1 996	1 787
		count_emails	1 306	1 446	2 658	2 810	1 996	1 787
	General decline	count_orders	2 131	2 022	1 705	976	512	433
		count_emails	2 131	2 022	1 705	976	512	433
	Call your bank	count_orders	60	193	330	466	504	393
		count_emails	60	193	330	466	504	393
	Card Token not found	count_orders		310	390	459	545	401
		count_emails		310	390	459	545	401
	Invalid 3DS flow on the m..	count_orders	56	164	165	220	274	229
		count_emails	56	164	165	220	274	229
	Invalid card number	count_orders	731	1 010	713	692	840	793
		count_emails	731	1 010	713	692	840	793

Топ помилок: Insufficient funds зростає з 10.8k до 17.8k, Do not honor з 1.6k до 6.3k, Suspected Fraud з 2.2k до 6.2k. Автоматичні списання без участі юзера частіше потрапляють на порожні рахунки і викликають підозру банків. Щоб зрозуміти чому – перевіримо чи змінилась структура сум у recurring.

Розріз по bin_amount_usd всередині recurring

Sheet 1			Date Period					
Cut Dime..	SubCut Di..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
recurring	[0,10)	Acceptance Rate	82,34%	78,00%	77,66%	80,19%	81,13%	80,05%
		count_orders	13 451	12 728	11 108	9 029	8 762	5 733
		count_emails	13 451	12 728	11 108	9 029	8 762	5 733
	[10,20)	Acceptance Rate	72,15%	67,81%	69,47%	70,63%	68,39%	68,70%
		count_orders	10 991	9 933	8 520	7 219	7 487	4 740
		count_emails	10 991	9 933	8 520	7 219	7 487	4 740
	[20,40)	Acceptance Rate	47,32%	43,65%	41,56%	43,51%	46,95%	46,56%
		count_orders	25 621	32 395	37 793	43 921	49 070	45 023
		count_emails	25 621	32 395	37 793	43 921	49 070	45 023
	[40,60)	Acceptance Rate	37,62%	34,58%	35,12%	34,01%	37,05%	36,33%
		count_orders	6 298	7 035	10 781	14 205	17 520	14 277
		count_emails	6 298	7 035	10 781	14 205	17 520	14 277
	[60,100)	Acceptance Rate	25,35%	33,02%	20,07%	30,08%	33,45%	32,41%
		count_orders	359	215	304	665	1 656	1 479
		count_emails	359	215	304	665	1 656	1 479
	[100,150)	Acceptance Rate	13,24%	4,71%	10,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		count_orders	68	85	50	11	1	2
		count_emails	68	85	50	11	1	2



Структура recurring зміщується у бік більших сум: [0,10) скорочується з 13.4k до 5.7k транзакцій, тоді як [20,40) зростає з 25.6k до 45k і [40,60) з 6.3k до 14.3k. AR у великих діапазонах суттєво нижчий – [20,40) близько 43-47%, [40,60) близько 35-37%. Гіпотеза: продукт переходить на дорожчі підписки, і більший середній чек частіше натрапляє на недостатній баланс у юзерів – звідси зростання Insufficient funds і загальне падіння AR у recurring.

Розріз по card_type

Sheet 1			Date Period					
Cut Dimension	SubCut..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
CHARGE CARD	Total	Acceptance Rate	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%
		count_orders	1			1	1	1
		count_emails	1			1	1	1
CREDIT	Total	Acceptance Rate	65,86%	64,30%	62,42%	62,78%	64,25%	64,93%
		count_orders	41 776	43 570	49 460	46 788	54 950	56 540
		count_emails	38 905	40 639	46 119	44 304	52 850	54 629
CREDIT/DEBIT	Total	Acceptance Rate	56,20%	59,22%	69,74%	62,16%	53,91%	63,86%
		count_orders	121	103	76	74	115	83
		count_emails	113	96	68	72	103	82
DEBIT	Total	Acceptance Rate	57,26%	54,95%	54,59%	54,68%	56,64%	59,37%
		count_orders	62 100	70 779	77 824	75 427	90 707	102 242
		count_emails	57 885	65 566	72 167	71 021	86 479	97 946
DEFERRED DEBIT	Total	Acceptance Rate	70,72%	69,95%	63,66%	57,52%	60,95%	64,75%
		count_orders	823	802	930	871	986	979
		count_emails	776	743	890	831	957	939
PREPAID	Total	Acceptance Rate	27,30%	25,00%	30,53%	33,86%	33,68%	35,78%
		count_orders	4 345	5 413	5 794	5 580	7 550	9 165
		count_emails	3 766	4 723	5 114	5 149	7 097	8 735

CREDIT стабільно 62-66%, DEBIT домінує за обсягом (62k до 102k) але AR лише 54-59%. PREPAID найгірший – 27-36%. Гіпотеза: DEBIT частіше має недостатній баланс при автоматичних списаннях, на відміну від CREDIT де є кредитний ліміт як буфер. Далі card_brand.

Розріз по card_brand

Sheet 1								
Cut Dimension F		SubCut...	Date Period					
			2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
AMEX	Total	Acceptance Rate	82,77%	82,44%	82,57%	81,75%	80,43%	82,52%
		count_orders	2 995	3 029	3 512	3 524	4 368	4 148
		count_emails	2 760	2 810	3 272	3 373	4 262	4 097
DISCOVER	Total	Acceptance Rate	59,35%	61,31%	55,16%	59,51%	56,35%	59,53%
		count_orders	957	1 132	1 280	1 383	1 842	1 967
		count_emails	846	1 008	1 169	1 270	1 764	1 882
VISA	Total	Acceptance Rate	58,94%	56,67%	56,81%	56,77%	58,67%	60,36%
		count_orders	64 528	72 037	79 491	76 982	92 811	101 868
		count_emails	59 940	66 490	73 587	72 457	88 646	98 001
MASTERCARD	Total	Acceptance Rate	58,77%	56,03%	54,33%	54,81%	56,02%	57,91%
		count_orders	40 500	44 289	49 695	46 866	55 233	60 839
		count_emails	37 732	41 296	46 241	44 300	52 764	58 183
DINERS CLUB	Total	Acceptance Rate	40,00%	25,00%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%
		count_orders	30	32	21	19	11	25
		count_emails	27	30	19	13	10	25
MAESTRO	Total	Acceptance Rate	14,66%	13,81%	16,94%	10,34%	9,77%	17,35%
		count_orders	191	181	183	116	174	196
		count_emails	171	172	167	111	161	174

VISA домінує за обсягом з AR 56-60%, MASTERCARD схожа з AR 54-58%. AMEX малий за обсягом але стабільно 80-82% – суттєво вищий AR ніж у решти брендів. Основна ідея – покращення прохідності VISA як домінуючого бренду, оскільки навіть невелике зростання AR тут дасть відчутний ефект в абсолютних числах.

Розріз по bin_amount_usd всередині merchant_token_type

Sheet 1			Date Period					
Cut Di.. F	SubCut Di..		2023-04-01 00:00:00	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	2023-08-01 00:00:00	2023-09-01 00:00:00
1-click	[0,10]	Acceptance Rate	85,73%	86,64%	85,78%	86,54%	87,00%	84,92%
		count_orders	11 242	12 775	13 750	11 787	10 410	9 561
		count_emails	7 012	7 809	8 569	7 455	8 030	9 111
	[10,20]	Acceptance Rate		66,67%	56,67%	85,94%	85,71%	84,38%
		count_orders		3	30	64	3 009	5 486
		count_emails		3	30	64	3 004	5 483
	[20,40]	Acceptance Rate	77,78%	66,67%	80,00%	63,64%		
		count_orders	18	15	15	11		
		count_emails	18	15	15	11		
	[40,60]	Acceptance Rate	70,59%	66,67%	40,00%	50,00%		
		count_orders	17	6	5	6		
		count_emails	17	6	4	5		
recurring	[0,10]	Acceptance Rate	82,34%	78,00%	77,66%	80,19%	81,13%	80,05%
		count_orders	13 451	12 728	11 108	9 029	8 762	5 733
		count_emails	13 451	12 728	11 108	9 029	8 762	5 733
	[10,20]	Acceptance Rate	72,15%	67,81%	69,47%	70,63%	68,39%	68,70%
		count_orders	10 991	9 933	8 520	7 219	7 487	4 740
		count_emails	10 991	9 933	8 520	7 219	7 487	4 740
	[20,40]	Acceptance Rate	47,32%	43,65%	41,56%	43,51%	46,95%	46,56%
		count_orders	25 621	32 395	37 793	43 921	49 070	45 023
		count_emails	25 621	32 395	37 793	43 921	49 070	45 023
	[40,60]	Acceptance Rate	37,62%	34,58%	35,12%	34,01%	37,05%	36,33%
		count_orders	6 298	7 035	10 781	14 205	17 520	14 277
		count_emails	6 298	7 035	10 781	14 205	17 520	14 277
[60,100]	Acceptance Rate	25,35%	33,02%	20,07%	30,08%	33,45%	32,41%	
	count_orders	359	215	304	665	1 656	1 479	
	count_emails	359	215	304	665	1 656	1 479	
[100,150]	Acceptance Rate	13,24%	4,71%	10,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	count_orders	68	85	50	11	1	2	
	count_emails	68	85	50	11	1	2	

Це підтверджує попередній висновок: зростання середнього чека в recurring безпосередньо тягне AR вниз. Проблема recurring – комбінація двох факторів: автоматичні списання без участі юзера та зростання сум, які частіше натрапляють на недостатній баланс.

Висновки та рекомендації

Головна причина падіння AR – погіршення прохідності recurring-платежів, спричинене двома факторами: автоматичні списання без участі юзера та зростання середнього чека. Топ-3 рекомендації:

1. **Retry-логіка** – повторні спроби списання в інший час доби для Insufficient funds
2. **Комунікація з юзером** – нотифікації про невдале списання з проханням поповнити рахунок, або проактивна комунікація за певний період до ребіла. Проте другий варіант потребує обережного A/B тестування: надто рання або нав'язлива комунікація може спровокувати свідоме скасування підписки і в результаті знизити загальний retention.
3. **Моніторинг (Alerting)** – відстежувати частку recurring-відмов по діапазонах сум як окрему метрику